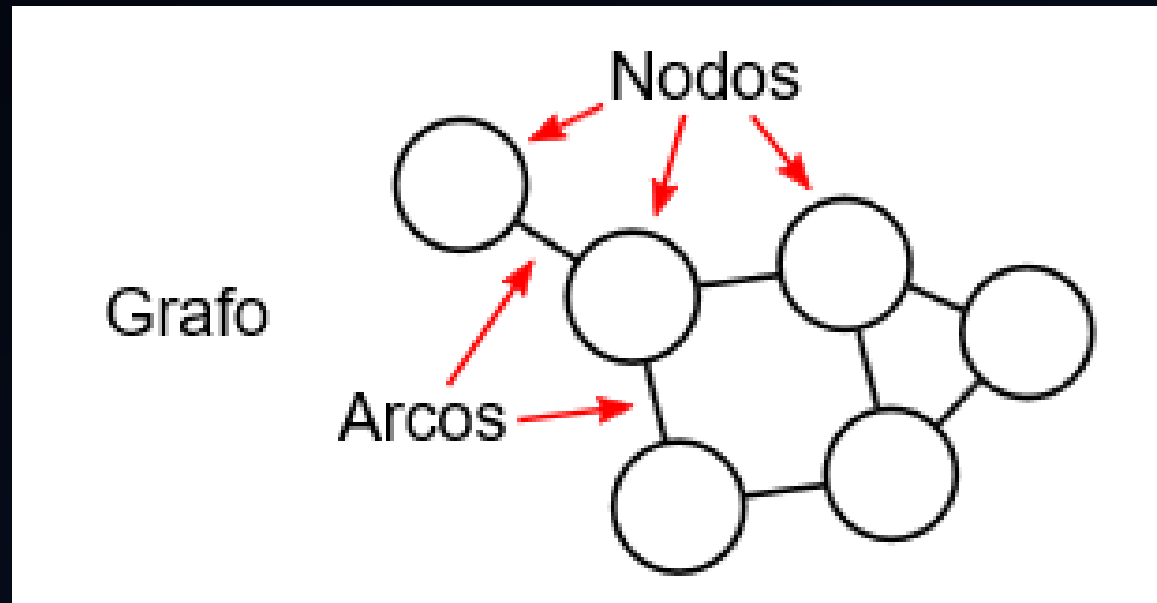


Estructura de Datos - Grafos



3. Operaciones sobre Grafos

Suponga que un grafo dirigido G, se mantiene en memoria mediante su representación enlazada, denotado por:

GRAFO (NODO, SIG, ADY, PRINCIPIO, NDISP, DEST, ENL, ADISP)

Dado el supuesto anterior, analizaremos las operaciones, de búsqueda inserción y eliminación de nodos y aristas en el grafo G. La operación de recorrido se trata mas adelante.

3.1 Búsqueda en un Grafo

El siguiente algoritmo busca la posición **POS** del primer nodo que contiene a **ITEM**, en una lista enlazada, o hace que **POS = 0**, o sea, busca en la **Lista NODO** la posición del nodo buscado.

	NODO	SIG	ADY
1		3	
2	C	9	0
3		8	
4	A	7	23
5		1	
6	E	0	31
7	B	2	26
8		10	
9	D	6	21
10		0	

```
ALGORITMO BUSCANODO (NODO, SIG, ADY, PRINCIPIO, ITEM, POS)
PTR = PRINCIPIO
HACER MIENTRAS PTR ≠ 0
    SI ITEM = NODO (PTR) ENTONCES
        POS = PTR
        REGRESAR
    DE OTRO MODO
        PTR = SIG (PTR)
    FIN DE LA CONDICION
FIN HACER MIENTRAS
POS = 0
FIN BUSCANODO
```

3. Operaciones sobre Grafos

Por otro lado, suponga que queremos encontrar la posición **POS** de una arista (**X**, **Y**) del grafo dirigido G.

Primero debemos encontrar la posición **POSX** del nodo **X** y la posición **POSY** del nodo **Y** en la **Lista NODO**.

Luego debemos de buscar en la lista de adyacencia del nodo **X**, que tiene el puntero de lista **ADY** [**POSX**], la posición **POS** del nodo **POSY**.

Esto se implementa en el siguiente algoritmo **BUSCARISTA**, que también comprueba que **X** y **Y** sean nodos del grafo dirigido G. Observe que el valor de **POS** será el de la posición de **POSY** en la **Lista ARISTA**.

	NODO
1	
2	C
3	
4	A
5	
6	E
7	B
8	
9	D
10	

	DEST	ENL
21	2	27
22		32
23	7	30
24	9	0
25		28
26	2	0
27	6	0
28		22
29		0
30	2	24
31	2	0
32		29

ADISP
25

ALGORITMO BUSCARISTA

```
LLAMAR BUSCANODO (NODO, SIG, ADY, PRINCIPIO, X, POSX)
LLAMAR BUSCANODO (NODO, SIG, ADY, PRINCIPIO, Y, POSY)
GLOBAL (DEST, ENL, POS)
SI POSX=0 OR POSY=0 ENTONCES
    POS=0
DE OTRO MODO
    PTR=ADY (POSX)
    HACER MIENTRAS PTR ≠ 0
        IF POSY = DEST (PTR)
            POS=PTR
            REGRESAR
        DE OTRO MODO
            PTR=ENL (PTR)
    FIN DE LA CONDICION
FIN HACER MIENTRAS
FIN DE LA CONDICION
FIN BUSCARISTA
```

3. Operaciones sobre Grafos

3.2 Inserción en un Grafo

Suponga que queremos insertar un nodo N (ITEM) en el grafo G, el cual será asignado a **NODO** (**NDISP**), que es el primer nodo disponible.

Mas aún, el nuevo nodo N será insertado de primero en la lista enlazada de nodos (Lista NODO) y será un nodo aislado, por lo tanto debemos hacer que **ADY** (**NDISP**) = **NULO**.

```
ALGORITMO INSNODO (NODO, SIG, PRINCIPIO, ITEM, POS)
  SI NDISP = 0 ENTONCES
    INDIC = FALSO
  DE OTRO MODO
    ADY (NDISP) = 0
    NUEVO = NDISP
    NDISP = SIG (NDISP)
    NODO (NUEVO) = ITEM
    SIG (NUEVO) = PRINCIPIO
    PRINCIPIO = NUEVO
    INDIC = VERDADERO
  FIN DE LA CONDICION
  REGRESAR
FIN INSNODO
```

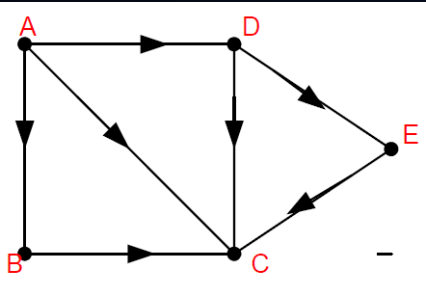


Tabla de Adyacencia	
Lista de NODO	Lista de Adyacencia
A	B, C, D
B	C
C	
D	C, E
E	C

	NODO	SIG	ADY
PRINCIPIO	1		3
	2	C	9
	3		8
	4	A	7
NDISP	5		1
	6	E	0
	7	B	2
	8		10
	9	D	6
	10		0

3. Operaciones sobre Grafos

3.2 Inserción en un Grafo

Suponga que se va a insertar una arista (X, Y) en el grafo

El siguiente algoritmo busca la posición POSX del nodo X y la posición POSY del nodo Y en la Lista NODO.

Luego se inserta (X, Y) como una arista de G, insertando POSY, como primera arista, en la lista de adyacencia del nodo X, que tiene el puntero de la lista ADY (POSX).

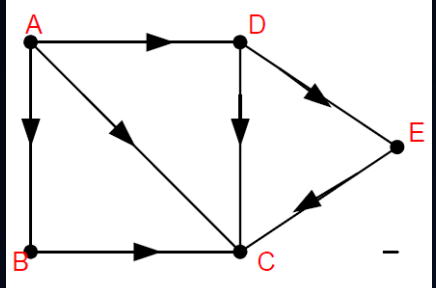


Tabla de Adyacencia	
Lista de NODO	Lista de Adyacencia
A	B, C, D
B	C
C	
D	C, E
E	C

```
ALGORITMO INSARISTA
LLAMAR BUSCANODO (NODO, SIG, ADY, PRINCIPIO, X, POSX)
LLAMAR BUSCANODO (NODO, SIG, ADY, PRINCIPIO, X, POSY)
SI ADISP = 0 ENTONCES
    INDIC = FALSO
DE OTRO MODO
    NUEVO = ADISP
    ADISP = ENL (ADISP)
    DEST (NUEVO) = POSY
    ENL (NUEVO) = ADY (POSX)
    ADY (POSX) = NUEVO
FIN DE LA CONDICION
REGRESAR
FIN INSARISTA
```

	NODO	SIG	ADY
1		3	
2	C	9	0
3		8	
4	A	7	23
5		1	
6	E	0	31
7	B	2	26
8		10	
9	D	6	21
10		0	

	DEST	ENL
21	2	27
22		32
23	7	30
24	9	0
25		28
26	2	0
27	6	0
28		22
29		0
30	2	24
31	2	0
32		29

PRINCIPIO
4

NDISP
5

ADISP
25

3. Operaciones sobre Grafos

3.3 Eliminación en un Grafo

Suponga que se va a eliminar una arista (**X**, **Y**) del grafo G.

Primero debemos encontrar la posición **POSX** del nodo **X** y la posición **POSY** del nodo **Y** en la **Lista NODO**.

Entonces simplemente eliminamos **POSY** de la lista de adyacencia de **X**, que tiene el puntero de la lista **ADY** (**POSX**)

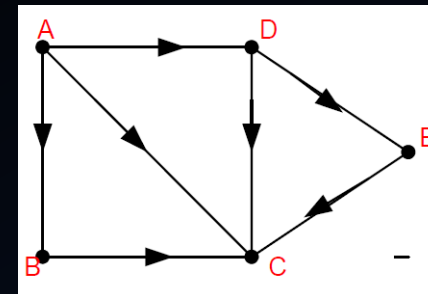


Tabla de Adyacencia	
Lista de NODO	Lista de Adyacencia
A	B, C, D
B	C
C	
D	C, E
E	C

PRINCIPIO	NODO	SIG	ADY
4	1	3	
	2	C	9
	3		8
	4	A	7
5	5		1
	6	E	0
	7	B	2
	8		10
	9	D	6
	10		0

	DEST	ENL
21	2	27
22		32
23	7	30
24	9	0
25		28
26	2	0
27	6	0
28		22
29		0
30	2	24
31	2	0
32		29

ADISP

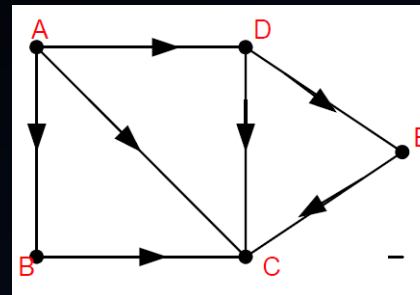
25

```
ALGORITMO ELIMARISTA (NODO, SIG, ADY, PRINCIPIO, ITEM, POS)
LLAMAR BUSCANODO (NODO, SIG, ADY, PRINCIPIO, X, POSX)
LLAMAR BUSCANODO (NODO, SIG, ADY, PRINCIPIO, Y, POSY)
PTR = ADY (POSX)
SI ENL (PTR) = 0 ENTONCES
    NUEVA = ADY (POSX)
    ADY (POSX) = 0
DE OTRO MODO
    SALVA = PTR
    HACER MIENTRAS PTR ≠ 0
        SI POSY = DEST (PTR) ENTONCES
            SI ENL (PTR) = 0 ENTONCES
                NUEVA = ENL (SALVA)
                ENL (SALVA) = 0
            DE OTRO MODO
                SI ADY (POSX) = PTR ENTONCES
                    ADY (POSX) = ENL (PTR)
                    NUEVA = PTR
                DE OTRO MODO
                    NUEVA = ENL (SALVA)
                    ENL (SALVA) = ENL (PTR)
        FIN DE LA CONDICION
    FIN HACER MIENTRAS
FIN DE LA CONDICION
ENL (NUEVA) = ADISP
ADISP = NUEVA
FIN ELIMARISTA
```


3. Operaciones sobre Grafos

3.3 Eliminación en un Grafo

Suponga que se va a eliminar un nodo N del grafo G.



Esta operación es más complicada que las operaciones de búsqueda e inserción y que la de eliminar una arista, ya que debemos eliminar todas las aristas que contengan al nodo N (aquellas que empiezan y terminan en el nodo N). Por lo tanto, el algoritmo debe contemplar los siguientes 4 pasos:

- 1). Encontrar la posición **POS** del nodo N en el grafo G.
- 2). Eliminar todas las aristas que terminan en el nodo N; o sea, eliminar **POS** de la lista de adyacencia de cada nodo N de G (este paso requiere recorrer la lista de nodos de G).
- 3). Eliminar todas las aristas que empiecen en N. Esto se hace encontrando la posición **COM** del primer sucesor y la posición **FIN** del ultimo sucesor de N, y luego añadiendo la lista de adyacencia de N a la lista **ADISP**.
- 4). Eliminar el nodo N mismo de la **Lista NODO**.

3. Operaciones sobre Grafos

3.3 Eliminación en un Grafo

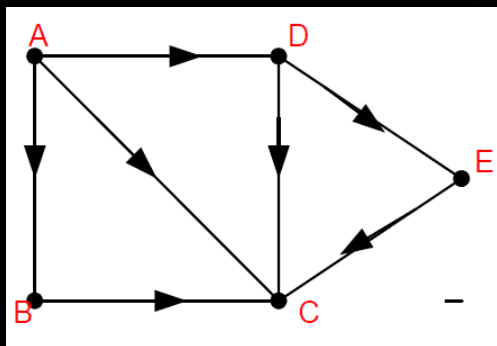


Tabla de Adyacencia	
Lista de NODO	Lista de Adyacencia
A	B, C, D
B	C
C	
D	C, E
E	C

	NODO	SIG	ADY
PRINCIPIO	1		3
4	2	C	9
	3		8
	4	A	7
	5		1
NDISP	6	E	0
5	7	B	2
	8		10
	9	D	6
	10		0

	DEST	ENL
21	2	27
22		32
23	7	30
24	9	0
25		28
26	2	0
27	6	0
28		22
29		0
30	2	24
31	2	0
32		29

ADISP

25

ALGORITMO ELIMNODO

```

LLAMAR BUSCANODO (NODO, SIG, ADY, PRINCIPIO, ITEM, POS)
SI POS = 0 ENTONCES
  REGRESAR
DE OTRO MODO
  PTR = PRINCIPIO
  HACER MIENTRAS PTR ≠ 0
    LLAMAR ELIMARISTA (NODO, SIG, ADY, PRINCIPIO, ITEM, POS)
    PTR = SIG (PTR)
  FIN HACER MIENTRAS
SI ADY (POS) ≠ 0 ENTONCES
  COM = ADY (POS)
  FIN = ADY (POS)
  PTR = ENL (FIN)
  HACER MIENTRAS PTR ≠ 0
    FIN = PTR
    PTR = ENL (PTR)
  FIN HACER MIENTRAS
  ENL (FIN) = ADISP
  ADISP = COM
FIN DE LA CONDICION
SI PRINCIPIO = 0 ENTONCES
  REGRESAR
DE OTRO MODO
  SI NODO (PRINCIPIO) = ITEM ENTONCES
    PTR = PRINCIPIO
    PRINCIPIO = ENL (PRINCIPIO)
    ENL (PTR) = NDISP
    NDISP = PTR
    REGRESAR
  DE OTRO MODO
    PTR = SIG (PRINCIPIO)
    SALVA = PRINCIPIO
    HACER MIENTRAS PTR ≠ 0
      SI NODO (PTR) = ITEM ENTONCES
        SIG (SALVA) = SIG (PTR)
        SIG (PTR) = NDISP
        NDISP = PTR
        REGRESAR
      DE OTRO MODO
        SALVA = PTR
        PTR = SIG (PTR)
      FIN DE LA CONDICION
    FIN HACER MIENTRAS
  FIN DE LA CONDICION
FIN DE LA CONDICION
FIN DE LA CONDICION
FIN ELIMNODO
  
```


Gracias.....